# 接到 Snapshot 副本

## Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_how_the_snapdrivesnap_connect_command_works.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

□接到 Snapshot 副本 . . . . . 1
SnapDrive snap connect 命令的工作原理 . . . . . 1
在□像存□系□上□接 Snapshot 副本 . . . . . 2
Snapshot □接和 Snapshot □原操作 . . . . . 2
□接 Snapshot 副本的准□ . . . . . 2
使用 SnapDrive snap connect 命令所需的信息 . . . . . 3
□接到包含 LUN 的 Snapshot 副本 . . . . . 7
□接到 LUN 以外存□□体的 Snapshot 副本 . . . . . 7
□接到 LUN 以外的共享存□□体的 Snapshot 副本 . . . . . 10

# □接到 Snapshot 副本

□可以将 Snapshot 副本从一台主机□接到□一台主机。

通□ SnapDrive for UNIX ， □可以将主机从主机上的其他位置□接到 Snapshot 副本。此新位置可以位于□建 Snapshot 副本的主机（□起主机）上，也可以位于其他主机（非□起主机）上。

能□在新位置□置 Snapshot 副本意味着□可以将 Snapshot 副本□□到□一个介□，□磁□□□行□□或□□ Snapshot 副本数据，而不会中断数据的原始副本。

使用此命令，□可以将主机□接到包含以下任一内容的 Snapshot 副本：

- LUN
- 直接在 LUN 上□建的文件系□
- 在 LUN 上□建的磁□□，主机卷和文件系□
- NFS 目□□
- 共享存□系□上的磁□□，主机卷和文件系□

## SnapDrive snap connect 命令的工作原理

使用 SnapDrive snap connect` 命令□，它会克隆指定□体的存□并将其□入到主机：

- 如果□指定的 Snapshot 副本包含 LUN （` -lun` ），□ SnapDrive for UNIX 会将 LUN 的新副本映射到主机。□不能使用 SnapDrive snap connect` 命令在与其他存□□体（` -vg` ， ` -DG` ， ` -FS` ， ` -lvol` 或 ` - hostvol` ）相同的命令行上指定 LUN 。
- 如果□指定的文件系□直接□留在 LUN 上，□ SnapDrive for UNIX 会将 LUN 映射到主机并挂□文件系□。
- 如果在 `snap connect` 命令中将源挂□点指定□相□路径名，□ SnapDrive for UNIX 将忽略在命令行界面中指定的目□挂□点，并使用格式□ `ssource_mount_point_<N>` 的内部命名□定来命名目□挂□点。
- 如果□指定的 Snapshot 副本包含磁□□，或者主机卷或文件系□属于磁□□，□ SnapDrive snap connect` 命令会□接整个目□磁□□。□了建立□接， SnapDrive for UNIX 会重新激活目□磁□□的所有□□卷，并将所有文件系□挂□到□□卷上。
- 如果使用 `snap connect` 命令指定 `autorename` □□，□主机卷和文件系□始□会重命名。只有当磁□□已位于主机上□，才会□其□行重命名。
- 如果□指定的 Snapshot 副本包含 NFS 目□□，□ SnapDrive for UNIX 将□包含 NFS 目□□的 FlexVol 卷□建一个克隆。然后， SnapDrive for UNIX 会将卷□接到主机并挂□ NFS 文件系□。在目□□中， SnapDrive for UNIX 会□除□在□建 Snapshot 副本后□建的任何新 NFS 文件或目□。如果将 `snapconnect-nfs-removedirectories` 配置□□□置□ on ，□ SnapDrive for UNIX 将从 FlexVol 卷中□除□□接的 NFS 目□以外的任何文件或目□。
- 如果使用 ` readonly` □□□接包含 NFS 目□□的 Snapshot 副本，□ SnapDrive for UNIX 将直接挂□□目□的 Snapshot 副本，而不□建克隆。□不能使用 SnapDrive snap connect` 命令在与非 NFS □体相同的命令行上指定 NFS 挂□点，即使用□□ ` -vg` ， ` -DG` ， ` -FS` ， ` -lvol` 或 ` - hostvol` 。

Data ONTAP 7.3 及更高版本支持在 vFiler □境中使用 ` -split` □□□行 `snap connect` 操作。

# 在□像存□系□上□接 Snapshot 副本

## 如果在□像存□系□上□建了 Snapshot 副本，□可以将源存□系□上的 Snapshot 副本□接到目□系□。

在□像存□系□上□建 Snapshot 副本□， Snapshot 副本会自□从□建□副本的源系□□制到目□（□像）存□系□。SnapDrive for UNIX 允□□在源存□系□上□接 Snapshot 副本。□□可以在目□存□系□上□接 Snapshot 副本。

### □接多个存□□体

### □可以□接包含多个存□□体的 Snapshot 副本。

要□接包含□留在多个目□存□系□上的存□□体的 Snapshot 副本，必□□足以下要求：

- 在命令提示符□指定的存□□体必□位于□个存□系□或 HA □上。
- 源存□系□的卷名称必□与目□存□系□的卷名称匹配。
- □必□将 SnapDrive.conf 文件中的 ` snapmirror-dest-multily-filervolums-enabled_` □量□置□ "`on` " 。

□可以使用一个命令来□接□留在□个存□系□或 HA □上的存□□体。

# Snapshot □接和 Snapshot □原操作

## □接到 Snapshot 副本□， Snapshot 副本会克隆信息。

与 Snapshot □原操作不同， Snapshot □接操作不会将□成主机□体的 LUN 的□有内容替□□ Snapshot 副本内容。它会克隆信息。

建立□接后， Snapshot □接和 Snapshot □原操作都会□行□似的活□：

- Snapshot □接操作会激活存□□体的□□卷，挂□文件系□，并可□□向主机文件系□表添加一个条目。
- Snapshot □原操作会激活存□□体的□□卷，挂□文件系□并□用 Snapshot 副本中保留的主机文件系□挂□条目。

# □接 Snapshot 副本的准□

## □接到 Snapshot 副本□，□遵循相□准□。

- SnapDrive snap connect` 命令□□用于在□用于 UNIX 的 SnapDrive 4.2 中□建的 Snapshot 副本。
- 在源主机上， SnapDrive for UNIX 支持□接和□原由先前版本的 SnapDrive for UNIX □建的 Snapshot 副本。
- 要□ NFS 目□□□行□写□□， SnapDrive snap connect` 命令使用 Data ONTAP FlexVol 卷功能，因此需要 Data ONTAP 7.3 或更高版本。使用 Data ONTAP 7.1 的配置可以□接 NFS 文件或目□□，但提供只□□□□限。
- 如果□在 Snapshot □接操作期□将 ` □用拆分克隆 _` 配置□量□□置□ "`on` " 或 " `sync` " ，并在 Snapshot 断□□接操作期□将 "`off` " ， □ SnapDrive for UNIX 不会□除 Snapshot 副本中的原始卷或 LUN 。
- □必□□置 Data ONTAP 7.2.2 配置□□ vFiler 的□。`vol_clone_zapi_allow` to "`on` " 以□接到 vFiler □元

中卷或 LUN 的 Snapshot 副本。

- 具有不同主机配置的主机不支持 Snapshot □接操作。
- 用于□接到物理存□系□或 vFiler □元的根卷的 SnapDrive snap connect` 命令失□，因□ Data ONTAP 不允□克隆根卷。

# 使用 SnapDrive snap connect 命令所需的信息

## 要□接到 Snapshot 副本，□□定存□□体的□型，将具有 NFS 目□□的 Snapshot 副本□接到 Data ONTAP 7.3 配置等。

下表提供了使用 SnapDrive snap connect` 命令□需要提供的信息。

> `snap connect` 操作要求在 AIX 上使用 Veritas □ vximport 提供 Storage Foundation Enterprise □可□。

| 要求 / □□ | 参数 |
| --- | --- |
| □定要用于附加 Snapshot 副本的存□□体的□型，并使用相□的参数提供此□体的名称。□是 ` src_fspec_` 参数的□。<br><br>• 如果□接 LUN 的 Snapshot 副本，□ SnapDrive for UNIX 将□接□指定的 LUN 。□不能在同一命令行上使用 ` -lun` □□和 ` -vg` ， ` -dg` ， ` -fs` ， ` -lvol` 或 ` -hostvol` □□。□可以使用 lun_name 或 qtree_name/lun_name 格式指定 LUN 的短名称。<br>• 如果□□接的是直接在 LUN 上□建的文件系□的 Snapshot 副本，□ SnapDrive for UNIX 将□接具有□文件系□的 LUN 。<br>• 如果□接的磁□□的 Snapshot 副本具有主机卷或文件□□，□参数将□□□存□系□上的一□磁□□。SnapDrive for UNIX 将□接包含此□体的整个磁□□，即使此□体是主机卷或文件系□也是如此。<br>• 如果□接 NFS 文件系□的 Snapshot 副本，□参数将□□□ NFS 目□□。SnapDrive for UNIX 将□建卷的 FlexClone ，□除 Snapshot 副本中未指定的目□□，然后□接并挂□ NFS 目□□。如果指定 NFS 挂□点，□不能在同一命令行上指定非 NFS □体（` -vg` ， ` -DG` ， ` -FS` ， ` -lvol` 或 ` -hostvol` ）。<br><br>> SnapDrive for UNIX 在挂□点□□不支持符号□接。 | LUN （` -lun *file_spec*` ） |

| 要求 / □□ | 参数 |
| --- | --- |
| LUN 的□写名称。 _ | ` *s_lun_name*` 指定存在于 ` -snapname *long_snap_name*` 中的 LUN 。lun_name 短称□必填□。不能包含存□系□或存□系□卷名称。` d_d_lun_name_` 指定 LUN 的□接名称。短 ` lun_name_` □必填□。不能包含存□系□或存□系□卷名称。□必□指定 ` *d_lun_name*` |
| 磁□□（` -dg *file_spec*` ）或卷□（` -vg *file_spec*` ） | 磁□或卷□的名称 _ |
| 文件系□（` -fs *file_spec*` ） | 文件系□的名称 |
| 主机卷（` -hostvol *file_spec*` ）或□□卷（` -lvol *file_spec*` ） | 主机或□□卷的名称 _ |
| 将具有 NFS 目□□的 Snapshot 副本□接到 Data ONTAP 7.3 配置。<br><br>• 如果□的配置使用 Data ONTAP 7.3 或更高版本的 Data ONTAP 与□□（而不是 FlexVol ）卷，□必□指定此□□来□接具有只□□□□限的 Snapshot 副本（必需）。<br>• 如果□的配置使用 Data ONTAP 7.3 及更高版本以及 FlexVol 卷，□ SnapDrive for UNIX 会自□提供□写□□。□当要将□□限制□只□（可□）□，才指定此□□。 | -readonly |
| □置只□□限 _ | 可□：提供在□接存□□体后可□□目□□体的名称。SnapDrive for UNIX 使用此名称□接目□□体。□是 ` dest_file_spec_` 参数。<br><br>如果省略此名称，□ `snap connect` 命令将使用□□ ` src_fspec_` 提供的□。 |
| 目□□体的名称 | ` dest_file_spec_` |

| 要求 / □□ | 参数 |
| --- | --- |
| 可□：指定目□存□□体的名称。如果□在 ` dest_fspec/src_fspec_` □中包含此信息，□无需在此□□入。<br><br>如果目□存□□体的名称不是 ` destination_fspec/src_fspec_` □的一部分，□可以使用 ` -destxx` □□来指定此信息。例如， ` -fs` □□□命名目□挂□点，因此□可以使用 ` -destdg` □□指定目□磁□□。<br><br>如果未指定□接目□磁□□中的□体所需的名称，□ SnapDrive snap connect` 命令将从源磁□□中□取□名称。<br><br>如果未指定□接目□磁□□中的□体所需的名称，□ `snap connect` 命令将从源磁□□中□取□名称。如果不能使用□名称，□操作将失□，除非□在命令提示符□包含 ` -autorename` 。 | 目□磁□□（` destdg` ）或目□卷□（` -destvg` ） |
| ` *dgname*` | 目□□□卷（` -destlv` ）或目□主机卷（` -desthv` ） |
| ` lvname_` | 指定 Snapshot 副本的名称。□使用名称的□格式□入存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称。 |
| Snapshot 副本名称（` -snapname` ） | ` lor_snap_name_` |
| ` - noperit` | ~ |
| 可□：将 Snapshot 副本□接到新位置，而不在主机文件系□表中□建条目。<br><br>• 使用 ` -noperit` □□，□可以将 Snapshot 副本□接到新位置，而无需在主机文件系□表中□建条目。默□情况下， SnapDrive for UNIX 会□建永久性挂□。□意味着：<br>  ◦ 在 AIX 主机上□接 Snapshot 副本□，SnapDrive for UNIX 会挂□文件系□，然后在主机的文件系□表中□□成文件系□的 LUN 放置一个条目。<br>  ◦ □不能使用 ` -noperit` □接包含 NFS 目□□的 Snapshot 副本。 | ` □留 |
| -noreserve` | ~ |
| 可□：无□是否□建空□□留，都将 Snapshot 副本□接到新位置。 | igroup 名称（` -igroup` ） |

| 要求 / □□ | 参数 |
| --- | --- |
| ` ig_name_` | 可□： NetApp 建□□使用主机的默□ igroup ， 而不是提供 igroup 名称。 |
| ` 自□□展` | ~ |
| 要□短□接到卷□□必□提供的信息量，□在命令提示符□包括 ` -AutoExpand` □□。使用此□□，□只能□卷□中的一部分□□卷或文件系□命名。然后，它会□展与磁□□中其余□□卷或文件系□的□接。通□□□方式，□无需指定□个□□卷或文件系□。SnapDrive for UNIX 使用此信息生成目□□体的名称。<br><br>此□□用于□命令提示符□指定的□个磁□□以及□中的所有主机 LVM □体□行□用□景操作。如果不使用 ` -AutoExpand` □□（默□），□必□指定□磁□□中包含的所有受影□主机卷和文件系□来□接整个磁□□。<br><br>ⓘ 如果□入的□是磁□□，□无需□入所有主机卷或文件系□，因□ SnapDrive for UNIX 知道磁□□□接到的内容。<br><br>NetApp 建□，如果包括此□□，□□□包括 ` -autorename` □□。如果需要使用 ` -AutoExpand` □□□接 LVM □体的目□副本，但此名称已在使用中，□命令将失□，除非 ` -autosename` □□位于命令提示符□。 | 如果□不包括 -AutoExpand ， 也不指定在命令提示符□引用的所有磁□□中的所有 LVM 主机卷（通□指定主机卷本身或文件系□），□此命令将失□。 |
| ` 自□名称` | ~ |
| 如果在不使用 ` -autosename` □□的情况下使用 ` -AutoExpand` □□，□在使用 LVM □体的目□副本的默□名称□， `snap connect` 命令将失□。如果包含 ` -autorename` □□，□ SnapDrive for UNIX 会在使用默□名称□重命名□体。□意味着，在命令提示符□使用 -autorename □□□，无□所有必要名称是否可用，Snapshot □接操作都会□□□行。<br><br>此□□用于□用□景命令提示符□指定的所有主机端□体。<br><br>如果在命令提示符□包括 ` -autosename` □□，□表示 -AutoExpand □□，即使不包含□□□也是如此。 | ` 拆分` |
| ~ | 用于在 Snapshot □接和 Snapshot 断□操作期□拆分克隆的卷或 LUN 。 |
| `mntopts` | ~ |

# □接到包含 LUN 的 Snapshot 副本

□可以使用 SnapDrive snap connect` 命令□接到包含 LUN 的 Snapshot 副本。

□□

1. □入以下命令□法以□接到包含 LUN 的 Snapshot 副本：

   ` * SnapDrive snap connect -lun *s_lun_name d_lun_name* [-lun] *s_lun_name d_lun_name*… -snapname *long_snap_name* "-igroup *ig_name* [*ig_name*…]] 【拆分】 *`

   > *s_lun_name* 和 *d_lun_name* 的格式□□ lun_name 或 qtree_name/lun_name 。

SnapDrive for UNIX 会克隆□指定的 LUN 并将其□接到新位置。

以下示例将 hornet/vol/vol1/tuesdaysnapshot 中的 LUN mylun1 □接到 mylun1copy ：

```
# ./snapdrive snap connect -lun mylun1 mylun1copy -snapname
hornet:/vol/vol1:tuesdaysnapshot
connecting hornet:/vol/vol1/mylun1:
LUN copy mylun1copy ... created
(original: hornet:/vol/vol1/mylun1) mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
```

以下示例将□个 LUN （ mylun1 和 mylun2 ）分□□接到 mylun1copy 和 mylun2copy ：

```
# ./snapdrive snap connect -lun mylun1 mylun1copy -lun mylun2
mylun2copy -snapname hornet:/vol/vol1:tuesdaysnapshot
connecting hornet:/vol/vol1/mylun1:
LUN copy mylun1copy ... created
(original: hornet:/vol/vol1/mylun1)
mapping new lun(s) ... done
connecting hornet:/vol/vol1/mylun2:
LUN copy mylun2copy ... created
(original: hornet:/vol/vol1/mylun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
```

# □接到 LUN 以外存□□体的 Snapshot 副本

□可以使用 SnapDrive snap connect` 命令□接到包含 LUN 以外存□□体的 Snapshot 副本。如果□提供的目□名称当前正在使用中，或者存在用作挂□点的文件系□名称，□无法使用此命令。

从非源主机□接到包含使用默□挂□ QIO □□挂□的 VxFS 文件系□的 Snapshot 副本□，□□安装 Veritas File

Device Driver （ VxFDD ）□可□。

□□

1. □入以下命令：

   ` * SnapDrive snap connect -snapname fspec_set [*fspec_set*…] -snapname *long_snap_name* "-igroup *ig_name* [*ig_name*…]] [-AutoExpand] [-autosename] [-noperesit] [ ｛ -reserve | -noreserve ｝ ] [-readonly] [-splone]*`

   在上述用法中， ` fspec_set_` 的格式如下：

   ` * ｛ -dg _ -fs _ -hostvol ｝ *src_file_spec* [*dest_file_spec*] （ ｛ -destdg _ -destvg ｝ *dgname*] （ ｛ -destlv _ -desthv ｝ lvname]*`

   此命令必□始□以要□接的存□□体的名称□□（例如， ` -DG` ， ` -hostvol 或 ` -FS` ）。如果指定 NFS 挂□点，□不能在同一命令行上指定非 NFS □体（` -vg` ， ` -DG` ， ` -FS` ， ` -lvol` 或 ` -hostvol` ）。

SnapDrive for UNIX 会克隆□指定的 LUN 并将其□接到新位置。

以下命令行将□接一个磁□□，并使用默□名称作□目□名称（即，从源名称□建□些名称）：

```
# snapdrive snap connect -vg vg1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1
```

以下命令行将磁□□与□个主机卷□接起来。它□会指定目□主机卷和磁□□的名称：

```
# snapdrive snap connect -lvol vg1/vol1 vg1copy/vol1copy -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1copy
```

以下命令行会将一个磁□□□接到□个 LUN 和□个文件系□。它指定□个文件系□的目□名称，其中一个文件系□的主机卷以及□个文件系□的磁□□：

```
# snapdrive snap connect -fs mnt/fs1 /mnt/fs1copy -destvg vg1copy \
-fs /mnt/fs2 /mnt/fs2copy -destlv vg1copy/vol2copy -destvg vg1copy
\ -snapname filer1:/vol/vol1:vg1snapshot
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1copy
```

以下命令行包括 -AutoExpand □□，因□它会将一个磁□□□接到□个文件系□。它使用默□名称作□目□名称（即，从源名称□建目□名称）：

```
# snapdrive snap connect -lvol mnt/fs1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot \
-autoexpand
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1
```

以下命令行包括 ` -auturename` □□，因□它会将一个磁□□□接到□个文件系□和□个 LUN ：

```
# snapdrive snap connect -fs mnt/fs1 -snapname
filer1:/vol/vol1:vg1snapshot \
-autorename
connecting vg1:
LUN copy vg1_lun1_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1)
LUN copy vg1_lun2_0 ... created
(original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing vg1_0
```

以下示例将□接到文件系□ Snapshot 副本，即 LVM 堆□上□建的磁□□：

```
# snapdrive snap connect -fs /mnt/jfs1 /mnt/jfs1_clone -snapname
snoopy:/vol/vol1:snapLvm -autorename
connecting lvm1:
LUN copy lunLvm1_0 ... created
(original: snoopy:/vol/vol1/lunLvm1)
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
Importing lvm1_0
Successfully connected to snapshot snoopy:/vol/vol1:snapLvm
disk group lvm1_0 containing host volumes
jfs1_SdHv_0 (filesystem: /mnt/jfs1_clone)
```

在以下示例中，文件系□ 1 （ fs1 ）位于存□系□ 1 上，文件系□ 2 （ fs2 ）位于存□系□ 1 上，同□也位于存□系□ 2 上，□存□系□是配□存□系□。文件系□ 3 （ FS3 ）位于存□系□ 1 ，配□存□系□ 2 和存□系□ 3 上，□不是 HA □的一部分。□一个文件系□ FS4 完全□留在存□系□ 4 上。

以下命令将□建 fs1 ， fs2 ， FS3 和 FS4 的 Snapshot 副本：

```
snapdrive snap create -fs /mnt/fs1 /mnt/fs2 /mnt/fs3 /mnt/fs4
-snapname fs_all_snap
```

下一个命令用于□接目□存□系□上的 fs1 和 fs2 。fs1 和 fs2 都□留在 HA □上，因此□可以使用一个命令□原它□：

```
snapdrive snap connect -fs /mnt/fs1 /mt/fs2 -snapname fs_all_snap
```

以下命令将□原 FS4 ：

```
snapdrive snap connect -fs /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
```

SnapDrive for UNIX 无法在目□存□系□上□接 FS3 ，因□此文件系□位于存□系□ 1 ，存□系□ 2 和存□系□ 3 上。

# □接到 LUN 以外的共享存□□体的 Snapshot 副本

□可以使用 SnapDrive snap connect` 命令□接到 LUN 以外的共享存□□体的 Snapshot 副本。

□□

1. □入以下命令：

   ` * SnapDrive snap connect *fspec_set* [*fspec_set*…] -snapname *long_snap_name**`

` * *fspec_set* [*fspec_set*…] -snapname *long_snap_name* [-DeviceType shared] [-sparate]*`

在此□法中， ` fspec_set_ □： ` ｛ -dg _ -fs ｝ *src_file_spec* [*dest_file_spec* ] [-destdg *dgname*]`

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.